Rozptylové stavy

pondělí 10. února 2025 11:32

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Stacionární rozptylové stavy

Definice a vlastnosti

→ stavy s asymptotikami rovinných vln $|\vec{p}\rangle$:

$$\hat{H}_0|\vec{p}\rangle = E_p|\vec{p}\rangle$$

definujeme improper (zobecněné) vektory vztahem:

$$|\vec{p}\pm\rangle = \hat{\Omega}_\pm|\vec{p}\rangle$$

→ pro rozptylový vlnový balík platí:

$$|\phi\pm\rangle = \hat{\Omega}_\pm|\phi\rangle = \Omega_\pm\int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})|\vec{p}\rangle$$

$$= \int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})|\vec{p}\pm\rangle,$$

tj. stav $|\phi\pm\rangle$ má stejný rozvoj do $|\vec{p}\pm\rangle$ jako stav $|\phi\rangle$ do $|\vec{p}\rangle$

→ $|\vec{p}\pm\rangle$ jsou vlastní vektory plného Hamiltoniánu:

$$\hat{H}|\vec{p}\pm\rangle = E_p|\vec{p}\pm\rangle,$$

tj. stejné působení jako $\hat{H}_0|\vec{p}\rangle = E_p|\vec{p}\rangle$, tj.:

$$\hat{U}(t)|\vec{p}+\rangle = e^{-iE_pt}|\vec{p}+\rangle$$

$$\hat{U}_0(t)|\vec{p}\rangle = e^{-iE_pt}|\vec{p}\rangle$$

→ vztah $\hat{U}(t)|\phi+\rangle \xrightarrow[t\to-\infty]{} \hat{U}_0(t)|\phi\rangle$ platí pro libovolný proper stav, ale nemůže platit pro stavy $|\vec{p}+\rangle$

⇒ platí až po rozmazání vlnovým balíkem

→ pokud víme, co tím říkáme, lze o $|\vec{p}+\rangle$ mluvit jako o stavu vyvinutém z $|\vec{p}\rangle$

→ stavy $|\vec{p}\rangle$ tvoří ON bázi $\mathcal{H}$ jako bázi vlastních vektorů $\hat{H}_0$

- $|\vec{p}+\rangle$ tvoří bázi $\mathcal{R}$
- $|\phi_i\rangle$ jsou vázané stavy tvořící bázi $\mathcal{B}$

Lipman-Schwingerova rovnice

→ libovolný proper stav splňuje LSE

$$|\phi\pm\rangle = |\phi\rangle + \int d^3\vec{p}\,\hat{G}^{(\pm)}(E_p)\hat{V}|\vec{p}\rangle\langle\vec{p}|\phi\rangle$$

↓ rozvinutím do vlnové funkce

$$\int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})\left[|\vec{p}\pm\rangle - |\vec{p}\rangle - \hat{G}^{(\pm)}(E_p)\hat{V}|\vec{p}\rangle\right] = 0,$$

$$|\vec{p}\pm\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}^{(\pm)}(E_p)\hat{V}|\vec{p}\rangle \qquad \text{ELSE}$$

↳ ve smyslu rozmazání

→ pomocí vztahů pro $\hat{T}$ operátor získáme:

$$\hat{G}^{(\pm)}\hat{V} = \hat{G}_0^{(\pm)}\hat{T}^{(\pm)}$$

$$\hat{T}^{(\pm)}|\vec{p}\rangle = \hat{V}|\vec{p}\pm\rangle$$

$$\text{LSE:}\quad |\vec{p}\pm\rangle = |\vec{p}\rangle + \hat{G}_0^{(\pm)}\hat{V}|\vec{p}\pm\rangle$$

Souvislost LSE a SE

→ ověření LSE splňuje SE:

$$\hat{G}_0^{(\pm)} = (E-\hat{H}_0\pm i\varepsilon)^{-1}$$

$$\downarrow \ \lim\ \varepsilon\to 0$$

$$[E-\hat{H}_0-\hat{V}]|\vec{p}\pm\rangle = \underbrace{[E-\hat{H}_0]|\vec{p}\rangle}_{=0}$$

$$\hat{H}|\vec{p}\pm\rangle = E|\vec{p}\pm\rangle$$

→ podmínka $\pm i\varepsilon$ specifikuje, jestli jde o asymptoticky přicházející či odcházející vlnu

Stacionární vlnové funkce

→ chceme vyjádřit vlnovou funkci stacionárních rozptylových stavů, tj. $\langle\vec{x}|\vec{p}\pm\rangle$

$$\langle\vec{x}|\vec{p}\pm\rangle = \langle\vec{x}|\vec{p}\rangle + \int d^3\vec{x}\,\langle\vec{x}|\hat{G}_0^{(\pm)}(E_p)|\vec{x}'\rangle V(\vec{x}')\langle\vec{x}'|\vec{p}\pm\rangle$$

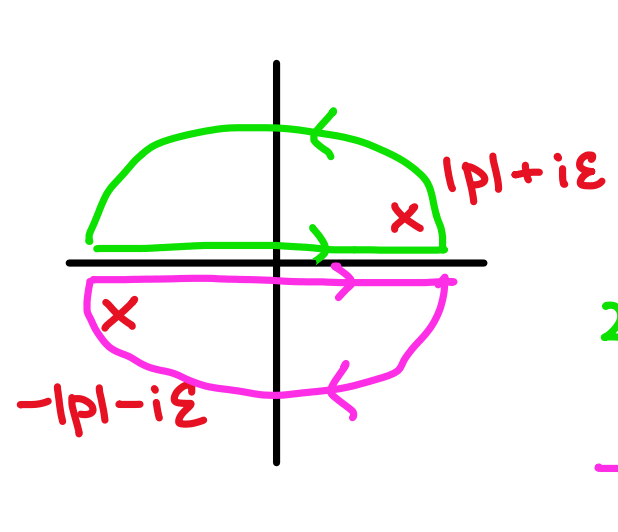
⇒ potřebujeme znát volnou Greenovu funkci v x-repre

$$\langle\vec{x}|\hat{G}^{(+)}|\vec{x}'\rangle = \int d^3\vec{p}'\,\langle\vec{x}|\vec{p}'\rangle\langle\vec{p}'|\frac{2m}{p^2-p'^2+i\varepsilon}|\vec{x}'\rangle$$

$$= \frac{2m}{(2\pi)^3}\int d^3\vec{p}'\,\frac{e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{x}')}}{p^2-p'^2+i\varepsilon} = \frac{4\pi m}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dp'\,p'^2\int_{-1}^1 d\cos\vartheta\,\frac{e^{ip'\Delta x\cos\vartheta}}{p^2-p'^2+i\varepsilon}$$

$$= \frac{2m}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dp'\,p'^2\frac{1}{ip'\Delta x}\frac{1}{p^2-p'^2+i\varepsilon}\left[e^{ip'\Delta x}-e^{-ip'\Delta x}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\frac{2m}{(2\pi)^2}\frac{1}{i\Delta x}\int_{-\infty}^\infty dp'\,p'\,\frac{e^{ip'\Delta x}-e^{-ip'\Delta x}}{p^2-p'^2+i\varepsilon}$$



$$2\pi i\,\mathrm{Res} = 2\pi i\,\frac{e^{i|p|\Delta x}}{-2(|p|+i\varepsilon)}(|p|+i\varepsilon)$$

→ opačné znaménko kvůli směru

$$\langle\vec{x}|G_0^{(\pm)}|\vec{x}'\rangle = -\frac{m}{2\pi}\frac{e^{\pm ip|\vec{x}-\vec{x}'|}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

Asymptotiky stacionární vlnové funkce

→ $|\vec{x}| \gg |\vec{x}'|$, tj. $r \gg x'$ ⇒ $\Delta x \approx r - \underset{\substack{\uparrow\\ \text{jednotkový vektor}}}{\hat{r}}\cdot\vec{x}'$

$$\hat{G}_0^{(+)} \approx -\frac{m}{2\pi}\frac{e^{ipr}e^{-ip\hat{r}\cdot\vec{x}'}}{r}$$

→ definujeme $\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}) := \langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle$

$$\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - \frac{m}{2\pi}\int d^3\vec{x}'\,\frac{e^{ipr}\,e^{-i\overset{\vec{p}'\equiv p\hat{r}}{\widehat{p\hat{r}}}\cdot\vec{x}'}}{r}V(\vec{x}')\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}')$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \left(-\sqrt{2\pi}\,m\int d^3\vec{x}'\,e^{-i\vec{p}'\cdot\vec{x}'}V(\vec{x}')\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}')\right)\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = -\sqrt{2\pi}\,m\int d^3\vec{x}'\,e^{-i\vec{p}'\cdot\vec{x}'}V(\vec{x}')\psi_{\vec{p}}^+(\vec{x}')$$

$$= -4\pi^2 m\,\langle\vec{p}'|\underbrace{\hat{V}|\vec{p}+\rangle}$$

$$\hat{V}|\vec{p}+\rangle = \hat{T}|\vec{p}\rangle$$

$$f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = -4\pi^2 m\,\langle\vec{p}'|\hat{T}|\vec{p}\rangle$$

→ jelikož $\hat{S} = \mathbb{1} - 2\pi i\hat{T}$ platí

$$S_{\vec{p}'\leftarrow\vec{p}} = \delta(\vec{p}'-\vec{p}) + \frac{i}{2\pi m}f(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})$$

Distorted-wave Born approximation

→ pokud si rozdělíme $V = V_I + V_{II}$ např. Coulomb + Short-range

- většinou V_I známe a V_{II} je malý

→ chceme odvodit vztah pro T-matici:

$$t(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = \langle\vec{p}'|\hat{V}|\vec{p}+\rangle$$

→ z LSE pro potenciál V_I:

$$|\vec{p}_I'-\rangle = |\vec{p}'\rangle + \hat{G}_0^{-}{}'\hat{V}_I|\vec{p}_I'-\rangle$$

$$\langle\vec{p}_I'-| = \langle\vec{p}'| + \langle\vec{p}_I'-|\hat{V}_I\hat{G}_0^{(+)}$$

→ dostaneme

$$t(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = \langle\vec{p}_I'-|\hat{V}|\vec{p}+\rangle - \langle\vec{p}_I'-|\hat{V}_I\underbrace{\hat{G}_0^{(+)}\hat{V}|\vec{p}+\rangle}_{|\vec{p}+\rangle-|\vec{p}\rangle}$$

$$= \langle\vec{p}_I'-|\underbrace{\hat{V}}_{\hat{V}_I+\hat{V}_{II}}|\vec{p}+\rangle + \underbrace{\langle\vec{p}_I'-|\hat{V}_I|\vec{p}\rangle}_{t_I(\vec{p}'\leftarrow\vec{p})} - \langle\vec{p}_I'-|\hat{V}_I|\vec{p}+\rangle$$

$$t(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) = t_I(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) + \langle\vec{p}_I'-|\hat{V}_{II}|\vec{p}+\rangle$$

↳ platí přesně

→ DWBA: $|\vec{p}+\rangle \approx |\vec{p}_I+\rangle$

$$t(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) \approx t_I(\vec{p}'\leftarrow\vec{p}) + \langle\vec{p}_I'-|\hat{V}_{II}|\vec{p}_I+\rangle$$

↳ $\hat{V}_I$ započítán přesně, $\hat{V}_{II}$ je aproximován

distorted plane waves by $\hat{V}_I$

Prostorový popis rozptylu

→ lepší definice účinného průřezu pomocí prostorového vzdálení částic v $d\Omega$

→ evoluce je dána $\hat{U}(t)$:

$$|\psi_{in}\rangle = \int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})|\vec{p}\rangle$$

$$\psi_{in}(\vec{x},t) = \langle\vec{x}|\hat{U}_0(t)|\psi_{in}\rangle = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x}-E_pt)}$$

↑ volně pohybující se vlnový balík

→ pro malé časové intervaly se pohybuje jako vlnový balík s rychlostí: $\vec{v}_0 = \vec{p}_0/m$

→ rozvoj okolo středu hybnosti $\vec{p}_0$: $\frac{\partial E_p}{\partial\vec{p}} = \vec{v}$

$$E_p = E_0 + \vec{v}_0\cdot(\vec{p}-\vec{p}_0) + \mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2}{m}\right)$$

$$= -E_0 + \vec{v}_0\cdot\vec{p} + \mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2}{m}\right)$$

→ vložíme do předchozí rovnice:

$$\psi_{in}(\vec{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}e^{iE_0t}\int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{v}_0t)}\left[1+\mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2 t}{m}\right)\right]$$

$$= e^{iE_0t}\,\psi_{in}(\vec{x}-\vec{v}_0t,0)\left[1+\mathcal{O}\left(\frac{t}{mb^2}\right)\right]$$

→ použili jsme:

$b\sim\Delta x$ velikost balíku a $\Delta x\Delta p\sim 1$,

tj. $b\sim\frac{1}{\Delta p}$

→ výsledek je platný pro $\frac{t}{mb^2} \ll 1$, což je ale pro dostatečně velký čas vždy porušeno

→ uvažujeme, že přicházející balík dorazí do $z=0$ v čase $t=0$, chvíli poté ucítí potenciál a orbita $\hat{U}(t)|\psi\rangle$ se začne lišit od $\hat{U}_0(t)|\psi_{in}\rangle$, použijeme tedy stacionární vlnovou funkci:

$$\psi(\vec{x},t) = \int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})e^{-iE_pt}\langle\vec{x}|\vec{p}+\rangle$$

→ potřebujeme vyhodnotit pro velké r, tj. použijeme asymptotiku:

$$\psi(\vec{x},t) \xrightarrow[r\to\infty]{} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int d^3\vec{p}\,\phi(\vec{p})\left[e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + f(p\hat{x}\leftarrow\vec{p})\frac{e^{ipr}}{r}\right]$$

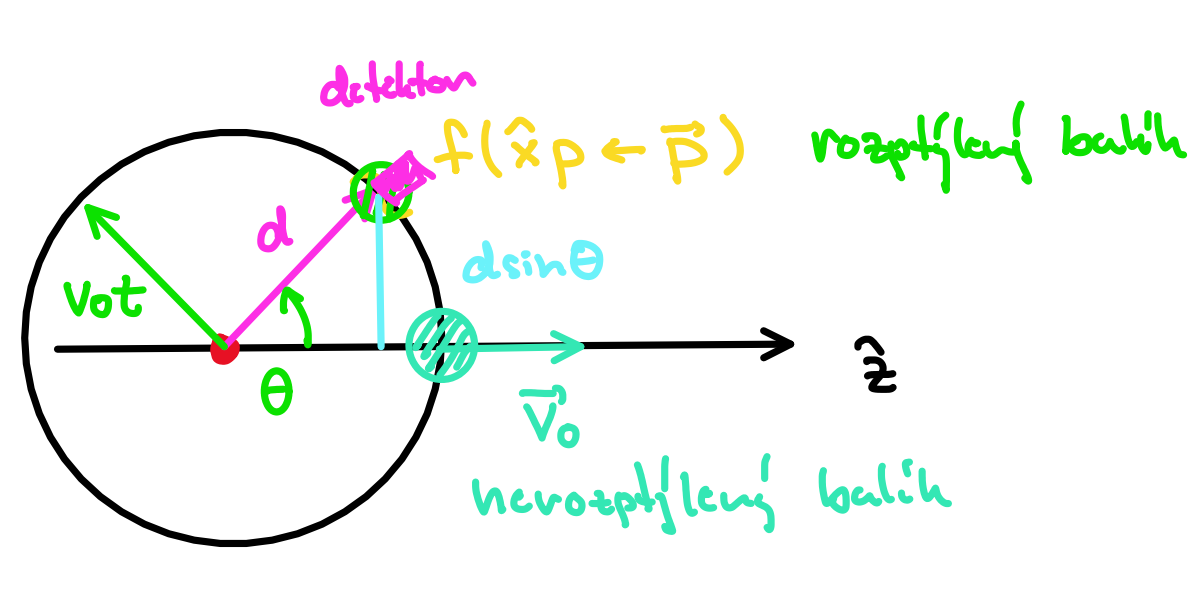
$$= \psi_{in}(\vec{x},t) + \psi_{sct}(\vec{x},t)$$

→ uvažujeme: f je hladká vůči peaku $\phi(\vec{p})$ a můžeme ji vytáhnout z integrálu, tj. musí platit $b \gg a$, tj. balík musí být větší než char. rozměr targetu

→ balík je dobře lokalizovaný kolem $\vec{p}_0$, $\vec{p}_0$ je rovnoběžné s $\hat{z}$, tj.:

$$pr = \vec{p}\cdot\hat{z}r + \mathcal{O}\left(\frac{\Delta p^2 r}{p}\right)$$

$$\psi_{sct}(\vec{x},t) = \frac{1}{r}f(p_0\hat{x}\leftarrow\vec{p}_0)\underbrace{\psi_{in}(\hat{z}r,t)}_{\text{nerozplynutý balík v } \hat{z}r}\left[1+\mathcal{O}\left(\frac{r}{p_0b^2}\right)\right]$$



→ pokud detektor není ve směru dopadu původního balíku, tj. $d\sin\theta \gg b$

- d … vzdálenost detektoru

pak je pravděpodobnost detekce:

$$w(d\Omega\leftarrow\phi) = d\Omega\int_0^\infty dr\,r^2\,|\psi_{sct}(\vec{x},t)|^2$$

$$= d\Omega\,|f(\underset{\substack{\uparrow\\ \text{míří do } d\Omega}}{\vec{p}}\leftarrow\vec{p}_0)|^2\int_{-\infty}^\infty dr\,|\psi_{in}(r\hat{z},t)|^2$$

tam už je to dávno nulové

→ abychom dostali účinný průřez zopakujeme mnohokrát s náhodně rozmístěnými balíky v kolmém směru $\vec{b}$, tj.

$$\psi_{in}(\vec{x},t) \to \psi_{in}(\vec{x}-\vec{b},t)$$

$$\sigma(d\Omega\leftarrow\phi) = \int d^2b\,w(d\Omega\leftarrow\phi)$$

$$= d\Omega\,|f(\vec{p}\leftarrow\vec{p}_0)|^2\int d^2\vec{b}\int_{-\infty}^\infty dr\,|\psi_{in}(r\hat{z}-\vec{b},t)|^2$$

$$= d\Omega\,|f(\vec{p}\leftarrow\vec{p}_0)|^2\underbrace{\int d^3\vec{x}\,|\psi_{in}(\vec{x},t)|^2}_{=1}$$

→ získali jsme podmínky na platnost experimentu:

1. balík nesmí být rozplynutý:

   $\frac{t}{mb^2} \ll 1 \Leftrightarrow d \ll p_0b^2$

2. použití asymptotiky:

   $d \gg a \quad \wedge \quad d \gg p_0a^2$

3. vyndání f z integrálu

   $a \ll b$

4. nahrazení p za $\vec{p}\cdot\hat{z}$

   $d \ll p_0b^2$

5. neměření nerozptýleného balíku

   $d\sin\theta \gg b \Rightarrow d \gg b$

⇒ celkově: $a \ll b \ll d \ll p_0b^2$